Fricciones de ejecución y desempeño de la inversión pública local

Modelo económico de tesis - Vía B

Isis Milagros Roque Tinta

Universidad del Pacífico - Modelamiento Económico

14 de octubre de 2026

https://github.com/isisroquet-mi/ai-project

1. Pregunta de la tesis y pregunta teórica

Tesis: ¿cómo se relaciona la pobreza distrital con la velocidad de ejecución y la variación de costos de proyectos de inversión pública local en el Perú?

Vía B: formular un mecanismo económico que sustente esa pregunta.

¿Cómo cambia la intensidad elegida cuando ejecutar es más difícil y cuándo aparece un sobrecosto respecto de lo previsto?

- La tesis compara proyectos con controles territoriales, fiscales y de capacidad.
- El modelo estudia una decisión y sus predicciones bajo supuestos explícitos.

Fuente: Bolo Añorga y Roque Tinta (2026), introducción y anexo 3.

2. El municipio elige cómo ejecutar el proyecto

- **A1.** Proyecto viable que se ejecutará, de alcance y calidad fijos. El municipio minimiza su costo de implementación.
- **A2.** Trabajo total normalizado a una unidad. Intensidad constante $e > 0$ y duración $T(e) = 1/e$.
- **A3.** Costo base $M \geq 0$, gasto de permanencia $F > 0$ por periodo y fricción $\kappa > 0$.

La decisión es la intensidad de ejecución. La aprobación del proyecto y el valor social de entregarlo antes quedan fuera de este problema.

La ejecución dada es un supuesto analítico. La viabilidad, por sí sola, no implica ejecución obligatoria.

2. Acelerar ahorra tiempo, pero requiere recursos

$$K(e;\kappa) = M + \int_0^{1/e} \left(F + \frac{\kappa e^2}{2} \right) dt$$

$$\min_{e>0} K(e;\kappa) = M + \underbrace{\frac{F}{e}}_{\text{permanencia}} + \underbrace{\frac{\kappa e}{2}}_{\text{aceleración acumulada}}$$

Al aumentar e

La obra permanece abierta menos tiempo y se ahorra administración y supervisión.

Al aumentar κ

La coordinación y los recursos necesarios para acelerar resultan más costosos.

La forma cuadrática por periodo representa costos marginales crecientes de acelerar.

2. El supuesto que cambia: fricción común a fricción local

Línea base homogénea $\kappa = \bar{\kappa} > 0.$

A4. Heterogeneidad distrital

$$\kappa^A = \kappa(p, C) > 0, \qquad \kappa_p > 0, \quad \kappa_C < 0.$$

- $p \in [0, 1]$: pobreza distrital predeterminada.
- $C > 0$: capacidad municipal.
- Más capacidad permite acelerar con menor costo de coordinación.

Se supone: cómo el contexto altera κ.
Se deriva: cómo κ altera intensidad, duración y costo.

Diferenciabilidad en el interior. Al variar p, se mantienen C, M, F fijos. El signo $\kappa_p > 0$ requiere contraste empírico.

2. Viabilidad y ejecución usan fricciones distintas

Viabilidad: previsión

Se usa $\kappa^V > 0$ para presupuestar.

$$e^V = \sqrt{\frac{2F}{\kappa^V}}, \qquad K^V = M + \sqrt{2F\kappa^V}.$$

Ejecución: ajuste

Se conoce κ^A antes de elegir e.

$$e^* = \sqrt{\frac{2F}{\kappa^A}}, \qquad K^A = M + \sqrt{2F\kappa^A}.$$

A5. Mismo alcance, calidad, M y F entre etapas. La diferencia recoge fricciones cuya magnitud no se anticipó completamente.

La pobreza puede ser observable antes del proyecto sin que todas sus condiciones de implementación estén bien presupuestadas.

3. La condición de primer orden caracteriza el óptimo

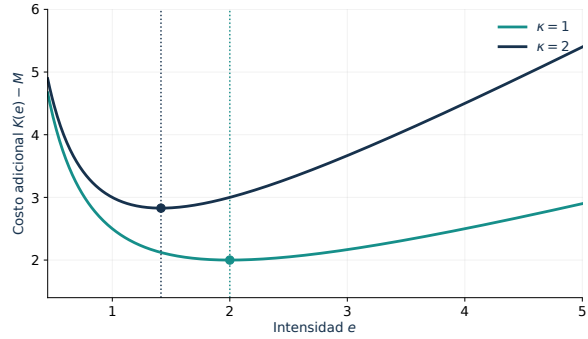
$$K_e = -\frac{F}{e^2} + \frac{\kappa}{2} = 0$$

$$\boxed{e^* = \sqrt{\frac{2F}{\kappa}}}$$

Óptimo único:

$K_{ee} = 2F/e^3 > 0.$

$K(e) \to \infty$ en ambos extremos de $e > 0$.



Escenario ilustrativo: $F = 2$. Puntos: mínimos de cada curva. El costo mostrado excluye el componente fijo M.

3. Conjetura 1: intensidad, duración y costo

Bajo A1–A4, para $F > 0$, $M \geq 0$, $\kappa(p, C) > 0$:

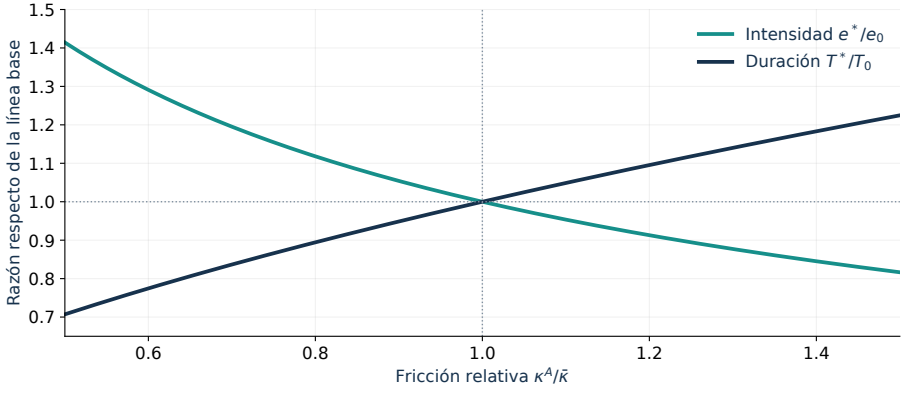
$$e^* = \sqrt{\frac{2F}{\kappa}}, \quad T^* = \sqrt{\frac{\kappa}{2F}}, \quad K^A = M + \sqrt{2F\kappa}.$$

Cambio supuesto	Intensidad	Duración	Costo
p aumenta, $\kappa_p > 0$	Disminuye	Aumenta	Aumenta
C aumenta, $\kappa_C < 0$	Aumenta	Disminuye	Disminuye

$$\frac{\partial e^*}{\partial p} = -\frac{\sqrt{2F}}{2\kappa^{3/2}}\kappa_p < 0.$$

Las comparaciones mantienen constantes los otros parámetros. Los signos sobre pobreza son condicionales a A4.

3. Mayor fricción reduce intensidad y prolonga duración



Si la fricción es 1.5 veces la referencia, $e^*/e_0 \approx 0.816$ y $T^*/T_0 \approx 1.225$.

Escenarios teóricos, sin datos ni calibración al Perú. Las razones son $(\kappa^A/\bar{\kappa})^{-1/2}$ y $(\kappa^A/\bar{\kappa})^{1/2}$.

3. Conjetura 2: la condición exacta de sobrecosto

Bajo A1–A5, con M, F iguales en ambas etapas:

$$R = \log\left(\frac{M + \sqrt{2F\kappa^A}}{M + \sqrt{2F\kappa^V}}\right), \qquad \boxed{R > 0 \iff \kappa^A > \kappa^V.}$$

Una obra puede ser lenta y costosa, pero ajustarse a su presupuesto si sus dificultades fueron anticipadas.

- Si κ^V está fija, aumentar p eleva R bajo A4.
- Si el presupuesto también incorpora el cambio de p, hay que estudiar ambos costos.

La duración total se convierte en retraso sólo al compararla con un plazo previsto.

3. Extensión: cuánto se incorpora en la previsión

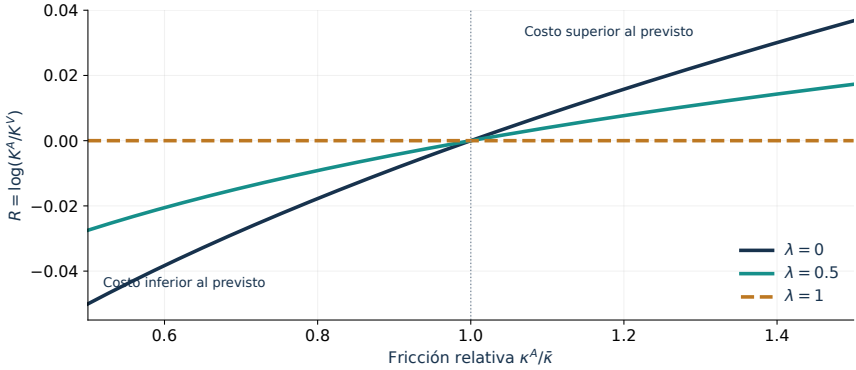
$$\kappa^V(\lambda) = \lambda\kappa^A + (1-\lambda)\bar{\kappa}, \qquad \lambda \in [0,1].$$

- $\lambda = 0$: presupuesto basado en una fricción genérica.
- $0 < \lambda < 1$: incorporación parcial de condiciones locales.
- $\lambda = 1$: anticipación completa y $R = 0$.

Si $\kappa^A > \bar{\kappa}$, una mayor incorporación reduce R.
La intensidad y la duración realizadas siguen dependiendo de κ^A.

λ es exógeno. Esta regla determinista permite comparar escenarios, no representa una expectativa racional ni una elección de información.

3. Anticipar mejor reduce la diferencia presupuestaria



Con fricción superior a la referencia, R baja al aumentar λ. Por debajo de la referencia, la variación negativa se acerca a cero.

Escenario: $M = 10$, $F = 2$, $\bar{\kappa} = 1$, unidades arbitrarias. R se mide en logaritmos y no directamente en porcentajes.

3. El modelo y las medidas de la tesis

Modelo	Tesis: anexo 3
$e^* = 1/T^*$	(Devengado / costo actualizado) dividido por años desde el primer devengado.
$R = \log(K^A/K^V)$	Logaritmo del costo actualizado sobre monto viable.

La velocidad coincide sólo con gasto proporcional al progreso, proyecto completado y fechas físicas y financieras alineadas.

- El costo actualizado puede incorporar cambios de alcance y no ser final.
- Los proyectos en ejecución requieren tratar la censura.

Predicciones cualitativas: la equivalencia con registros administrativos requiere validación.

4. Capacidad, contexto y desempeño

Loayza et al. (2014), municipios peruanos

Personal profesional y educación se asocian con mayor ejecución; pobreza, con mayor proporción ejecutada en gasto corriente y de capital.

Presbitero (2016), proyectos del Banco Mundial

Las expansiones de inversión se asocian con menor éxito. El efecto es pequeño y menor en países pobres y con escasez de capital.

Gambina y Mazzola (2025), proyectos europeos

Calidad institucional y densidad poblacional se asocian con mayor velocidad; mayor PIB por habitante, con mayor duración.

La capacidad y el contexto importan. Estos resultados no establecen que más pobreza implique necesariamente mayor fricción.

Loayza, p. 64; Presbitero, secciones 3–6; Gambina y Mazzola, secciones 3–4.

4. Modelos de costos y previsión inicial

Gurara et al. (2020): antecedente teórico próximo

Un contratista minimiza costos bajo incertidumbre y restricciones de absorción ligadas al tamaño del programa de inversión.

Mohammadi Atashgah et al. (2022)

Optimizan tiempo y costo con modos, precedencias, incertidumbre y sobregiro.

Espinoza y Presbitero (2022); Flyvbjerg et al. (2002)

Preparación e instituciones se relacionan con retrasos; la subestimación de costos también puede responder a incentivos estratégicos.

El modelo compara fricción prevista y realizada al elegir una intensidad continua. Los incentivos de subestimación quedan fuera de su alcance.

Gurara: sección 2, pp. 4–6; Atashgah: pp. 262–264; Espinoza: sección 3; Flyvbjerg: conclusiones.

4. Búsqueda realizada y contribución delimitada

Búsqueda y revisión al 13/10/2026

Banco Mundial, FMI, JISE, arXiv y editoriales; revisión de diez PDF proporcionados, con siete antecedentes centrales.

Comparación con los antecedentes más próximos

- **Gurara:** contratista e insumos. **Aquí:** municipio e intensidad e.
- **Atashgah:** actividades y modos. **Aquí:** solución analítica continua.
- **Previsión:** comparar κ^A y κ^V separa costo alto y sobrecosto.

Aporte propuesto: integrar fricción distrital, intensidad óptima y anticipación presupuestaria. Mejorar la previsión puede reducir el sobrecosto sin acelerar la obra.

Alcance: síntesis y adaptación respecto de los textos examinados. No se identificó allí esta combinación exacta; no se afirma originalidad exhaustiva. Registro: literatura_busqueda.md.

5. Plan de demostración, simulación y Lean

- **Demostrar:** óptimo único, comparativas estáticas, condición exacta $R > 0$ y efecto de λ para ambas direcciones de la brecha.
- **Simular:** $\kappa^A/\bar{\kappa} \in [0.5, 1.5]$ y $\lambda \in \{0, 0.5, 1\}$. El script adjunto reproduce los gráficos y verifica resultados numéricos. SymPy es el siguiente paso.
- **Lean:** caracterización del mínimo, orden de resultados y condición de sobrecosto, con dominios explícitos.

$$K(e;\kappa) - K(q;\kappa) = \frac{\kappa}{2e}(e-q)^2 \geq 0, \qquad q = \sqrt{2F/\kappa}.$$

La identidad ofrece una ruta de prueba algebraica. Lean y la demostración manuscrita completa están pendientes.

5. Riesgos y alcance de la interpretación

Riesgo principal: medición

El avance financiero puede separarse del físico. El costo actualizado puede incluir cambios de alcance.

Riesgo del mecanismo

El signo $\kappa_p > 0$ puede no describir los datos o desaparecer al considerar otros controles.

Respuesta prevista

Documentar límites y mantener las conclusiones condicionales. Formalizar raíces y logaritmos con todos sus dominios.

Reducir la fricción puede mejorar la ejecución. Anticiparla mejor puede reducir la diferencia presupuestaria sin modificar la duración realizada.

Referencias consultadas (1/2)

- Bolo Añorga, C. A. y Roque Tinta, I. M. (2026). *Pobreza y desempeño en la inversión pública en el Perú*. Plan de tesis, 27/09.

- Loayza, N. V., Rigolini, J. y Calvo-González, O. (2014). More than you can handle: Decentralization and spending ability of Peruvian municipalities. *Economics & Politics, 26*(1), 56–78. DOI.

- Presbitero, A. F. (2016). Too much and too fast? Public investment scaling-up and absorptive capacity. *Journal of Development Economics, 120*, 17–31. DOI.

- Gurara, D., Kpodar, K., Presbitero, A. F. y Tessema, D. (2020). *On the Capacity to Absorb Public Investment: How Much is Too Much?* FMI WP/20/48. Texto completo revisado; publicado en *World Development* (2021).

Referencias consultadas (2/2)

- Gambina, D. y Mazzola, F. (2025). The Determinants of the Implementation Speed of Cohesion Projects in Europe: A Regional and Project-level Analysis. *Open Economies Review*. DOI.

- Espinoza, R. y Presbitero, A. F. (2022). Delays in public investment projects. *International Economics, 172*, 297–310. DOI.

- Mohammadi Atashgah, K. et al. (2022). Developing a model for time-cost trade-off optimization problem considering overdraft issue in uncertain environments. *Journal of Industrial and Systems Engineering, 14*(3), 259–279. Texto completo.

- Flyvbjerg, B., Holm, M. K. S. y Buhl, S. L. (2002). Underestimating costs in public works projects: Error or lie? *Journal of the American Planning Association, 68*(3), 279–295. DOI. Copia del autor: arXiv:1303.6604.